

**LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH PENJAMINAN DAN
KEAMANAN INFORMASI**

**“ANALISIS METADATA DAN KEASLIAN FILE GAMBAR
MENGUNAKAN METADATA++, EXIFTOOL, JPEGSNOOP, DAN
FORENSICALLY BETA”**



Dosen Pengampu :
Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh :

Nama : Dewi Aulia Rizki
NIM : 2402017
Kelas : TI-4A

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2025/2026**

DAFTAR ISI

Table of Contents

DAFTAR ISI	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Digital Forensik	4
2.2 Metadata	4
2.3 EXIF (Exchangeable Image File Format)	4
2.4 Format File JPEG	4
2.5 Error Level Analysis (ELA)	4
2.6 Metadata++	5
2.7 ExifTool	5
2.8 JPEGsnoop	5
2.9 Forensically Beta	5
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM	6
3.1 Waktu dan Tempat Praktikum	6
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1 Hasil Analisis Menggunakan Metadata++	11
4.2 Hasil Analisis Menggunakan ExifTool	12
4.3 Hasil Analisis Menggunakan JPEGsnoop	13
4.4 Hasil Analisis Menggunakan Forensically Beta	15
4.5 Perbandingan Hasil Analisis	16
4.6 Pembahasan	16
BAB V PENUTUP	18
5.1 Kesimpulan	18
DAFTAR PUSTAKA	20

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat pesat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran data digital. Salah satu jenis data yang paling sering digunakan adalah file gambar digital karena mampu menyampaikan informasi secara visual dengan cepat dan mudah dipahami. Seiring dengan kemajuan teknologi, proses pengeditan gambar juga semakin mudah dilakukan melalui berbagai perangkat lunak maupun aplikasi pada komputer dan telepon pintar. Kondisi tersebut memberikan banyak manfaat dalam bidang desain, fotografi, dan media digital, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, seperti manipulasi gambar, penyebaran informasi palsu (hoaks), penipuan, hingga pemalsuan bukti digital. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui keaslian serta karakteristik sebuah file gambar sehingga informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu metode yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap file digital adalah digital forensik. Digital forensik merupakan ilmu yang mempelajari proses identifikasi, pengumpulan, analisis, hingga penyajian bukti digital secara sistematis dan ilmiah. Pada file gambar, proses analisis dapat dilakukan dengan memanfaatkan metadata yang tersimpan di dalam file. Metadata berisi berbagai informasi penting, seperti nama file, ukuran file, format gambar, resolusi, waktu pembuatan, perangkat yang digunakan, hingga informasi teknis lainnya. Selain metadata, struktur kompresi gambar juga dapat dianalisis untuk mengetahui apakah gambar tersebut merupakan hasil asli dari kamera atau telah mengalami proses penyuntingan maupun kompresi ulang. Oleh karena itu, penggunaan perangkat lunak digital forensik menjadi salah satu langkah penting dalam proses investigasi terhadap file digital.

Pada praktikum ini dilakukan analisis terhadap file gambar sample.jpg menggunakan beberapa aplikasi digital forensik, yaitu Metadata++, ExifTool, JPEGsnoop, dan Forensically Beta. Masing-masing aplikasi memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam proses pemeriksaan. Metadata++ dan ExifTool digunakan untuk menampilkan informasi metadata secara rinci, JPEGsnoop digunakan untuk menganalisis karakteristik kompresi file JPEG serta mendeteksi indikasi proses penyuntingan, sedangkan Forensically Beta digunakan untuk melakukan Error Level Analysis (ELA) guna mengamati kemungkinan adanya manipulasi pada gambar. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu memahami cara kerja berbagai tools digital forensik, menginterpretasikan hasil analisis yang diperoleh, serta menarik kesimpulan mengenai karakteristik dan tingkat keaslian suatu file gambar berdasarkan bukti digital yang ditemukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara memperoleh informasi metadata dari sebuah file gambar menggunakan aplikasi Metadata++ dan ExifTool?
2. Bagaimana cara menganalisis karakteristik file gambar berdasarkan struktur metadata yang dimiliki?
3. Bagaimana cara mengetahui indikasi adanya proses penyuntingan atau manipulasi gambar menggunakan JPEGsnoop?
4. Bagaimana cara melakukan analisis Error Level Analysis (ELA) menggunakan Forensically Beta?
5. Bagaimana membandingkan hasil analisis yang diperoleh dari Metadata++, ExifTool, JPEGsnoop, dan Forensically Beta dalam menentukan karakteristik sebuah file gambar?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan praktikum, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi pada hal-hal berikut.

1. Objek yang dianalisis berupa satu file gambar berformat JPEG, yaitu sample.jpg.
2. Analisis difokuskan pada metadata dan karakteristik teknis file gambar tanpa melakukan perubahan terhadap isi file.
3. Perangkat lunak yang digunakan dalam praktikum hanya meliputi Metadata++, ExifTool, JPEGsnoop, dan Forensically Beta.
4. Analisis yang dilakukan meliputi identifikasi metadata, pemeriksaan struktur file JPEG, analisis kompresi gambar, serta Error Level Analysis (ELA) untuk mendeteksi kemungkinan adanya proses penyuntingan.
5. Hasil analisis digunakan sebagai bahan pembelajaran mengenai penerapan digital forensik dan tidak dimaksudkan sebagai pembuktian hukum dalam suatu kasus.

1.4 Tujuan Praktikum

1. Mengetahui informasi metadata yang terdapat pada file gambar.
2. Memahami struktur metadata yang tersimpan pada file digital.
3. Menggunakan aplikasi Metadata++ dalam proses identifikasi metadata.
4. Menggunakan ExifTool untuk memperoleh informasi teknis file secara lengkap.
5. Menggunakan JPEGsnoop untuk mendeteksi kemungkinan adanya proses editing pada gambar.
6. Menggunakan Forensically Beta untuk melakukan Error Level Analysis terhadap file gambar.
7. Membandingkan hasil analisis dari beberapa tools digital forensik.
8. Menarik kesimpulan mengenai karakteristik file gambar berdasarkan hasil analisis yang diperoleh.

1.5 Manfaat Praktikum

Praktikum ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1. Bagi Mahasiswa
 - Menambah wawasan mengenai digital forensik.
 - Memahami konsep metadata pada file digital.
 - Meningkatkan kemampuan menggunakan berbagai tools digital forensik.
 - Melatih kemampuan menganalisis barang bukti digital secara sistematis.
2. Bagi Perguruan Tinggi
 - Mendukung proses pembelajaran pada mata kuliah Digital Forensik.
 - Menjadi media praktik dalam penerapan teori digital forensik.
 - Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang keamanan informasi.
3. Bagi Dunia Teknologi Informasi
 - Memberikan pemahaman mengenai pentingnya analisis metadata dalam investigasi digital.
 - Menunjukkan penerapan digital forensik dalam mendeteksi kemungkinan manipulasi gambar.
 - Menjadi referensi sederhana mengenai penggunaan beberapa perangkat lunak digital forensik dalam proses analisis file gambar.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Digital Forensik

Digital forensik merupakan cabang ilmu forensik yang berfokus pada proses identifikasi, pengumpulan, pemeriksaan, analisis, dan pelaporan bukti digital dengan tetap menjaga integritas data agar dapat digunakan dalam proses investigasi maupun pembuktian. Penerapan digital forensik digunakan untuk menganalisis berbagai jenis barang bukti digital seperti komputer, perangkat bergerak, jaringan, dokumen elektronik, gambar, audio, dan video.

2.2 Metadata

Metadata adalah informasi yang menjelaskan karakteristik suatu data atau file, seperti nama file, ukuran, format, waktu pembuatan, waktu modifikasi, serta atribut teknis lainnya. Dalam digital forensik, metadata berperan penting karena dapat memberikan informasi mengenai asal-usul file, riwayat penggunaan, serta indikasi adanya perubahan terhadap file digital.

2.3 EXIF (Exchangeable Image File Format)

EXIF merupakan standar metadata yang disematkan pada file gambar digital, khususnya foto yang dihasilkan oleh kamera digital atau kamera telepon pintar. Informasi EXIF dapat mencakup model kamera, tanggal dan waktu pengambilan gambar, pengaturan kamera, resolusi gambar, hingga data lokasi (GPS) apabila fitur lokasi diaktifkan. Metadata EXIF banyak dimanfaatkan dalam analisis digital forensik untuk membantu mengidentifikasi sumber dan karakteristik suatu gambar.

2.4 Format File JPEG

JPEG (*Joint Photographic Experts Group*) merupakan format gambar digital yang menggunakan metode kompresi lossy, yaitu teknik kompresi yang mengurangi sebagian informasi citra untuk menghasilkan ukuran file yang lebih kecil tanpa mengurangi kualitas visual secara signifikan. Karena efisiensi penyimpanannya, JPEG menjadi format gambar yang paling banyak digunakan pada kamera digital, perangkat seluler, maupun media berbasis web. Analisis terhadap struktur kompresi JPEG sering digunakan dalam digital forensik untuk mengidentifikasi kemungkinan proses penyuntingan atau kompresi ulang pada gambar.

2.5 Error Level Analysis (ELA)

Error Level Analysis (ELA) merupakan teknik analisis citra digital yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan tingkat kompresi pada gambar berformat JPEG. Teknik ini bekerja dengan membandingkan hasil kompresi ulang terhadap gambar asli sehingga bagian gambar yang mengalami perubahan dapat menunjukkan tingkat kesalahan kompresi yang berbeda. Hasil ELA digunakan sebagai indikator awal dalam mendeteksi kemungkinan manipulasi gambar dan umumnya dipadukan dengan analisis metadata maupun struktur file agar memperoleh hasil yang lebih akurat.

2.6 Metadata++

Metadata++ merupakan perangkat lunak berbasis Windows yang digunakan untuk menampilkan metadata dari berbagai jenis file melalui antarmuka grafis. Aplikasi ini mampu membaca informasi seperti EXIF, IPTC, XMP, ICC Profile, serta atribut file lainnya tanpa mengubah isi file, sehingga banyak digunakan sebagai alat bantu dalam pemeriksaan metadata pada proses digital forensik.

2.7 ExifTool

ExifTool adalah perangkat lunak berbasis command line yang dikembangkan untuk membaca, menulis, dan mengedit metadata pada berbagai format file digital. ExifTool mendukung ratusan jenis metadata, termasuk EXIF, IPTC, XMP, JFIF, ICC Profile, dan MakerNotes, sehingga menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan dalam analisis metadata pada investigasi digital.

2.8 JPEGsnoop

JPEGsnoop merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis struktur kompresi file JPEG. Aplikasi ini memeriksa tabel kuantisasi, metadata, dan karakteristik kompresi gambar untuk membantu mengidentifikasi apakah gambar berasal langsung dari kamera digital atau telah mengalami proses penyuntingan maupun kompresi ulang. Hasil analisis biasanya disajikan dalam bentuk klasifikasi tingkat keaslian gambar.

2.9 Forensically Beta

Forensically Beta adalah aplikasi berbasis web yang menyediakan berbagai fitur analisis citra digital, seperti Error Level Analysis (ELA), Clone Detection, Noise Analysis, Magnifier, dan Metadata Viewer. Aplikasi ini digunakan sebagai alat bantu dalam pemeriksaan keaslian gambar dengan menampilkan indikasi visual yang dapat mendukung proses analisis digital forensik.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum Digital Forensik dilaksanakan pada semester genap Tahun Akademik 2025/2026 sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi Program Studi Teknik Informatika. Pelaksanaan praktikum dilakukan di laboratorium komputer maupun secara mandiri menggunakan perangkat komputer yang telah memenuhi spesifikasi untuk menjalankan perangkat lunak analisis digital forensik.

Proses analisis dilakukan menggunakan sistem operasi Windows dengan memanfaatkan beberapa perangkat lunak forensik, yaitu Metadata++, ExifTool, JPEGsnoop, dan Forensically Beta. Seluruh proses praktikum dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan tujuan praktikum.

3.2 Alat dan Bahan

1. Alat

Peralatan yang digunakan selama praktikum adalah sebagai berikut.

No	Alat	Fungsi
1.	Laptop/Komputer	Digunakan untuk menjalankan seluruh aplikasi digital forensik.
2.	Sistem Operasi Windows 10/11	Sebagai sistem operasi yang digunakan selama praktikum.
3.	Metadata++	Digunakan untuk melihat metadata file gambar.
4.	ExifTool	Digunakan untuk membaca metadata secara rinci melalui command line.
5.	JPEGsnoop	Digunakan untuk menganalisis struktur kompresi file JPEG.
6.	Forensically Beta	Digunakan untuk melakukan analisis Error Level Analysis (ELA).
7.	Windows PowerShell	Digunakan untuk menjalankan ExifTool melalui command line.
8.	Browser Google Chrome/Microsoft Edge	Digunakan untuk mengakses aplikasi Forensically Beta.

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam praktikum adalah sebagai berikut.

No	Bahan	Keterangan
1.	File gambar sample.jpg	Objek utama yang dianalisis selama praktikum.

3.3 Objek Analisis

Objek yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebuah file gambar digital dengan nama sample.jpg yang memiliki format JPEG. File tersebut dipilih sebagai sampel untuk mengetahui karakteristik metadata, struktur kompresi, serta kemungkinan adanya proses penyuntingan berdasarkan hasil analisis menggunakan beberapa perangkat lunak digital forensik.

Analisis dilakukan tanpa mengubah isi maupun metadata file sehingga kondisi file tetap sama seperti saat pertama kali diperoleh. Seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara read-only, yaitu hanya membaca informasi yang terdapat pada file tanpa melakukan modifikasi terhadap data.

3.4 Metode Praktikum

Metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah metode observasi dan analisis digital. Observasi dilakukan dengan cara mengamati metadata dan struktur file menggunakan beberapa perangkat lunak digital forensik. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil yang diperoleh untuk mengetahui karakteristik file gambar serta mengidentifikasi kemungkinan adanya proses manipulasi.

Proses analisis dilakukan secara bertahap menggunakan empat aplikasi yang memiliki fungsi berbeda sehingga hasil dari masing-masing aplikasi dapat dibandingkan dan saling melengkapi. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh menjadi lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan satu perangkat lunak saja.

3.5 Prosedur Praktikum

Tahapan praktikum dilakukan secara sistematis mulai dari persiapan hingga analisis hasil. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.

3.5.1 Persiapan

Sebelum melakukan analisis, dilakukan beberapa langkah persiapan sebagai berikut.

1. Menyiapkan laptop atau komputer yang telah terpasang sistem operasi Windows.
2. Menginstal aplikasi Metadata++, ExifTool, dan JPEGsnoop.
3. Memastikan koneksi internet tersedia untuk mengakses Forensically Beta.
4. Menyiapkan file gambar sample.jpg sebagai objek analisis.
5. Membuat folder kerja untuk menyimpan seluruh file praktikum.

3.5.2 Analisis Menggunakan Metadata ++

Tahapan analisis menggunakan Metadata++ dilakukan sebagai berikut.

1. Membuka aplikasi Metadata++
2. Memilih menu Open atau menelusuri folder tempat penyimpanan file.
3. Memilih file sample.jpg.
4. Mengamati seluruh metadata yang ditampilkan, seperti:
 - Nama file
 - Ukuran file
 - Format file

- Resolusi gambar
- Profil warna
- Informasi JFIF

5. Membuat folder kerja untuk menyimpan seluruh file praktikum.

3.5.3 Analisis Menggunakan ExifTool

Analisis metadata menggunakan ExifTool dilakukan melalui Windows PowerShell dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Membuka Windows PowerShell.
2. Masuk ke folder tempat ExifTool berada menggunakan perintah:
`cd "D:\ExifTool"`
3. Menjalankan perintah berikut.
`.\exiftool.exe sample.jpg`
4. Mengamati informasi metadata yang ditampilkan, seperti:
 - File Name
 - File Size
 - Image Width
 - Image Height
 - File Type
 - MIME Type
 - JFIF Version
 - Color Components
 - Encoding Process
 - Image Size
5. Menyimpan hasil analisis dalam bentuk screenshot.

3.5.4 Analisis Menggunakan JPEGsnoop

Tahapan analisis menggunakan JPEGsnoop dilakukan sebagai berikut.

1. Membuka aplikasi JPEGsnoop.
2. Memilih menu File → Open Image.
3. Membuka file sample.jpg.
4. Menunggu proses analisis selesai.
5. Mengamati informasi yang ditampilkan, antara lain:
 - Format file
 - Approximate Quality Factor
 - JFIF Version
 - Assessment
6. Mendokumentasikan hasil analisis menggunakan screenshot.

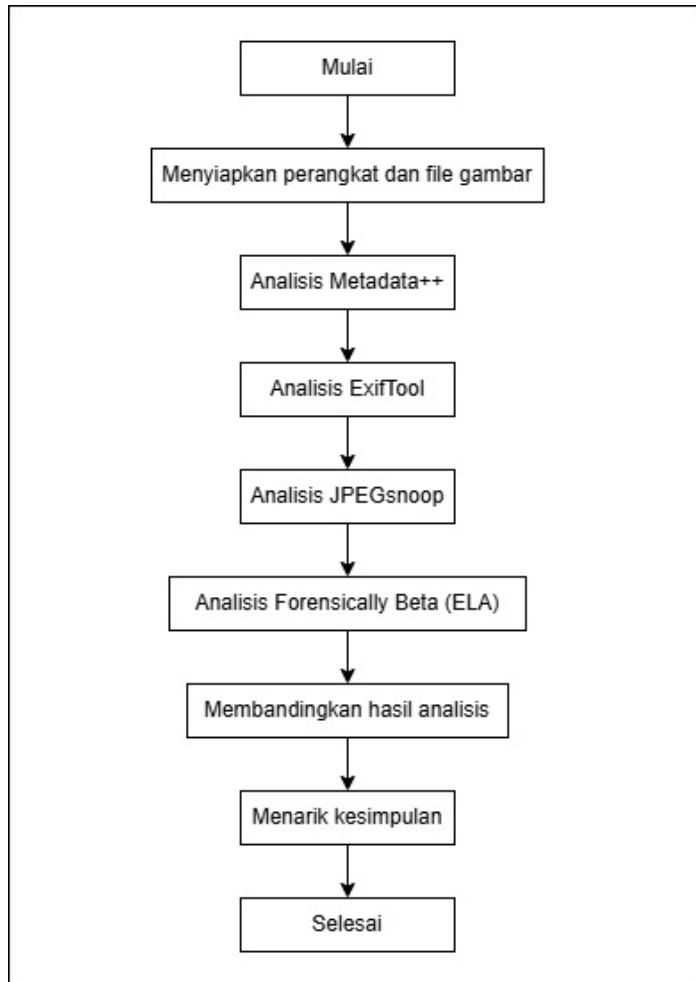
3.5.5 Analisis Menggunakan Forensically Beta

Tahapan analisis menggunakan Forensically Beta dilakukan sebagai berikut.

1. Membuka browser.
2. Mengakses website Forensically Beta.
3. Mengunggah file sample.jpg.
4. Memilih menu Error Level Analysis (ELA).

5. Mengamati distribusi tingkat kompresi pada gambar.
6. Mencatat hasil pengamatan.
7. Menyimpan hasil analisis dalam bentuk screenshot.

3.6 Diagram Alur Praktikum



3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada praktikum ini menggunakan metode observasi langsung, yaitu dengan mengamati hasil analisis yang ditampilkan oleh setiap perangkat lunak digital forensik. Data yang dikumpulkan meliputi metadata file, struktur kompresi gambar, hasil Error Level Analysis (ELA), serta informasi teknis lainnya yang berkaitan dengan karakteristik file gambar.

Seluruh data yang diperoleh kemudian didokumentasikan dalam bentuk tangkapan layar (screenshot) sebagai bukti pelaksanaan praktikum. Data tersebut selanjutnya dianalisis dan dibandingkan untuk memperoleh kesimpulan mengenai karakteristik dan tingkat keaslian file gambar yang menjadi objek praktikum.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari setiap perangkat lunak digital forensik. Metadata yang ditampilkan oleh Metadata++ dan ExifTool digunakan untuk mengetahui karakteristik teknis file, sedangkan JPEGsnoop digunakan untuk menganalisis struktur kompresi dan mendeteksi indikasi proses penyuntingan. Selanjutnya, hasil Error Level Analysis (ELA) dari Forensically Beta digunakan untuk mengamati kemungkinan adanya perbedaan tingkat kompresi pada bagian tertentu dari gambar.

Hasil dari keempat aplikasi tersebut kemudian diinterpretasikan secara keseluruhan untuk memperoleh kesimpulan mengenai karakteristik file gambar sample.jpg. Pendekatan ini dilakukan agar analisis tidak hanya bergantung pada satu aplikasi, sehingga hasil yang diperoleh lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

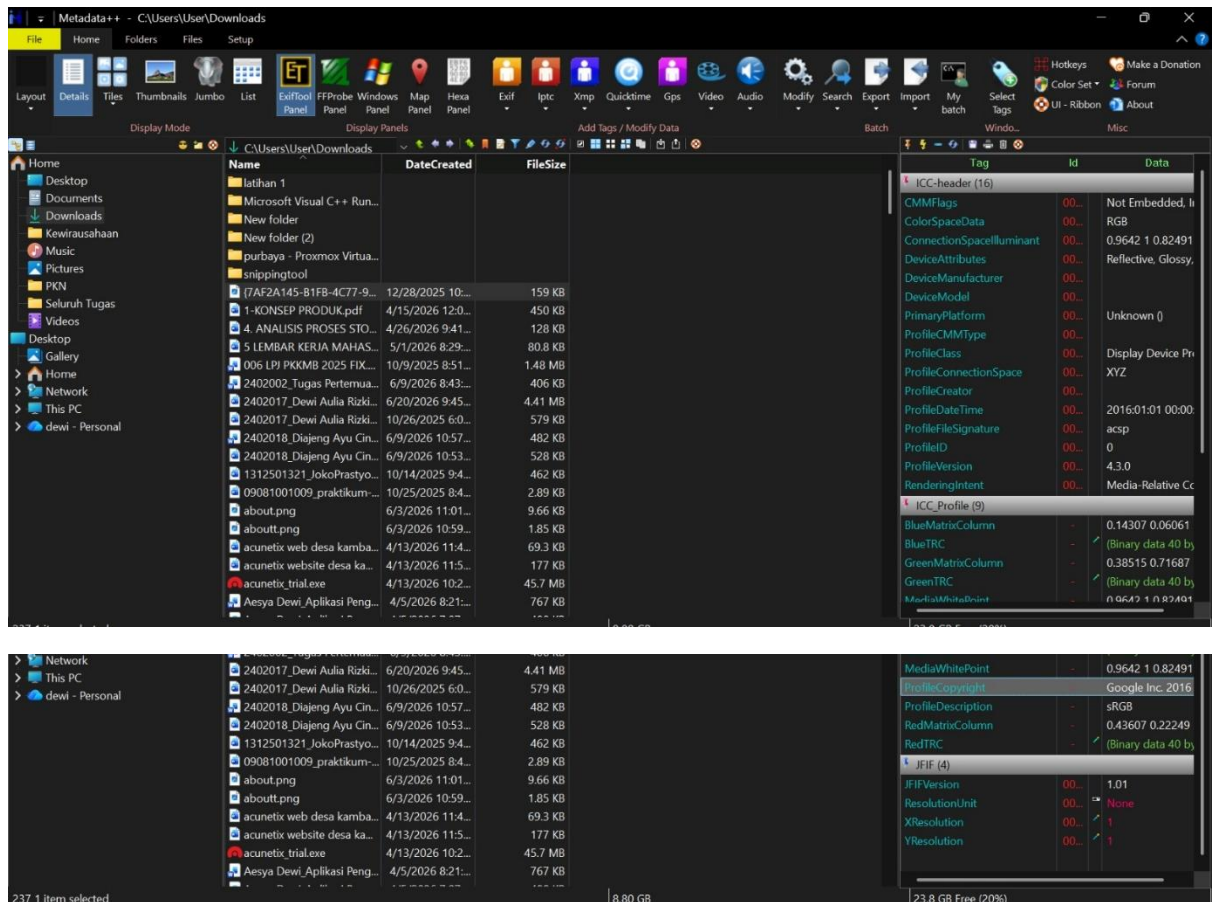
4.1 Hasil Analisis Menggunakan Metadata++

Analisis pertama dilakukan menggunakan aplikasi Metadata++ untuk memperoleh informasi metadata yang terdapat pada file gambar sample.jpg. Metadata merupakan informasi yang tersimpan di dalam suatu file dan berisi berbagai data teknis mengenai karakteristik file tersebut. Hasil analisis metadata sangat membantu dalam proses identifikasi awal karena memberikan informasi mengenai format file, profil warna, resolusi, hingga atribut teknis lainnya.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Metadata++, diperoleh informasi bahwa file sample.jpg menggunakan format JPEG dengan profil warna sRGB. Metadata juga menunjukkan bahwa gambar menggunakan ICC Profile Version 4.3.0, JFIF Version 1.01, serta memiliki nilai Resolution Unit = None dengan nilai X Resolution dan Y Resolution masing-masing sebesar 1. Selain itu, metadata menampilkan Profile Copyright Google Inc. 2016 yang menunjukkan bahwa gambar menggunakan profil warna standar sRGB yang umum digunakan pada berbagai perangkat digital.

Informasi metadata tersebut menunjukkan bahwa file gambar memiliki karakteristik standar untuk format JPEG. Profil warna sRGB merupakan profil warna yang paling umum digunakan pada kamera digital, telepon pintar, maupun aplikasi pengolah gambar sehingga gambar dapat ditampilkan dengan konsisten pada berbagai perangkat.

Parameter	Hasil
Format File	JPEG
ICC Profile	Version 4.3.0
Color Profile	sRGB
JFIF Version	1.01
Resolution Unit	None
X Resolution	1
Y Resolution	1
Profile Copyright	Google Inc. 2016



4.2 Hasil Analisis Menggunakan ExifTool

Analisis selanjutnya dilakukan menggunakan ExifTool melalui Windows PowerShell. ExifTool digunakan untuk memperoleh informasi metadata yang lebih rinci dibandingkan Metadata++. Informasi yang ditampilkan meliputi karakteristik file, dimensi gambar, metode kompresi, tipe file, serta informasi teknis lainnya.

Berdasarkan hasil analisis, file sample.jpg memiliki ukuran file sekitar 22 kB dengan format JPEG dan MIME Type image/jpeg. Resolusi gambar adalah 533×375 piksel dengan ukuran keseluruhan sebesar 0,200 megapiksel. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa gambar menggunakan metode kompresi Baseline DCT dengan Huffman Coding serta sistem warna YCbCr 4:2:0, yang merupakan metode kompresi standar pada file JPEG.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa gambar telah disimpan menggunakan teknik kompresi JPEG yang umum digunakan untuk menghasilkan ukuran file lebih kecil tanpa mengurangi kualitas visual secara signifikan.

Parameter	Hasil
File Name	sample.jpg
File Type	JPEG
MIME Type	image/jpeg
File Size	22 kB

Image Width	533 pixel
Image Height	375 pixel
Image Size	533 × 375
Megapixels	0.200 MP
JFIF Version	1.01
Encoding Process	Baseline DCT
Color Components	3
Chroma Subsampling	YCbCr 4:2:0

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\User\Downloads\exiftool-13.59_64 (1)\exiftool-13.59_64> .\exiftool.exe sample.jpg
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : sample.jpg
Directory                    : .
File Size                    : 22 kB
Zone Identifier               : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:06:28 20:51:22+07:00
File Access Date/Time        : 2026:06:29 21:15:59+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:28 23:34:51+07:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Resolution Unit               : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Image Width                   : 533
Image Height                  : 375
Encoding Process              : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample               : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                    : 533x375
Megapixels                   : 0.200
PS C:\Users\User\Downloads\exiftool-13.59_64 (1)\exiftool-13.59_64> |

```

4.3 Hasil Analisis Menggunakan JPEGsnoop

Tahap berikutnya dilakukan analisis menggunakan JPEGsnoop. Aplikasi ini digunakan untuk menganalisis struktur kompresi file JPEG sehingga dapat diketahui apakah gambar merupakan hasil asli dari kamera atau telah mengalami proses penyuntingan.

Berdasarkan hasil analisis, file sample.jpg memiliki format JPEG (JFIF) dengan Approximate Quality Factor sekitar 72. Nilai tersebut menunjukkan bahwa gambar menggunakan tingkat kualitas kompresi menengah, yang masih mampu menghasilkan kualitas visual yang baik dengan ukuran file relatif kecil.

Hasil analisis juga memberikan klasifikasi:

ASSESSMENT : Class 1 – Image is processed/edited

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa gambar memiliki indikasi telah mengalami proses pengolahan atau penyuntingan sebelum disimpan. Namun demikian, hasil ini tidak secara langsung membuktikan adanya manipulasi yang bersifat negatif. Proses sederhana seperti mengubah ukuran gambar, melakukan kompresi ulang, atau menyimpan kembali gambar menggunakan perangkat lunak tertentu juga dapat menghasilkan klasifikasi processed/edited.

Parameter	Hasil
File Format	JPEG (JFIF)
JFIF Version	1.1
Approximate Quality Factor	± 72
Assessment	Class 1 – Image is processed/edited

```

sample.jpg - JPEGsnoop
File Edit View Tools Options Help
-----
JPEGsnoop 1.8.0a by Calvin Hass
http://www.impulseadventure.com/photo/
-----
Filename: [C:\Users\User\Downloads\sample.jpg]
Filesize: [21648] Bytes

Start Offset: 0x00000000
*** Marker: SOI (xFFD8) ***
OFFSET: 0x00000000

*** Marker: APP0 (xFFE0) ***
OFFSET: 0x00000002
Length = 16
Identifier = [JFIF]
version = [1.1]
density = 1 x 1 (aspect ratio)
thumbnail = 0 x 0

*** Marker: DQT (xFFD9) ***
Define a Quantization Table.
OFFSET: 0x00000014
Table length = 132
----
Precision=8 bits
Destination ID=0 (Luminance)
DQT, Row #0: 9 6 6 9 13 22 29 34
DQT, Row #1: 7 7 8 11 15 32 34 31
DQT, Row #2: 8 7 9 13 22 32 39 31
DQT, Row #3: 8 10 12 16 29 49 45 35
DQT, Row #4: 10 12 21 31 38 61 58 43
DQT, Row #5: 13 20 31 36 45 58 63 52
DQT, Row #6: 27 36 44 49 58 68 67 57
DQT, Row #7: 40 52 53 55 63 56 58 55
Approx quality factor = 71.93 (scaling=56.14 variance=1.21)
----
Precision=8 bits
Destination ID=1 (Chrominance)
DQT, Row #0: 10 10 13 26 55 55 55 55
DQT, Row #1: 10 12 15 37 55 55 55 55
DQT, Row #2: 13 15 31 55 55 55 55 55
DQT, Row #3: 26 37 55 55 55 55 55 55
DQT, Row #4: 55 55 55 55 55 55 55 55
DQT, Row #5: 55 55 55 55 55 55 55 55
DQT, Row #6: 55 55 55 55 55 55 55 55
DQT, Row #7: 55 55 55 55 55 55 55 55
Approx quality factor = 72.17 (scaling=55.66 variance=0.41)

*** Marker: SOF0 (Baseline DCT) (xFFC0) ***
OFFSET: 0x0000009A
Frame header length = 17
Precision = 8
Number of Lines = 375
Samples per Line = 533
Image Size = 533 x 375
Raw Image Orientation = Landscape
Number of Image components = 3

```



```

Cr component: [<0= 0] [>255= 0]

RGB clipping in DC:
R component: [<0= 0] [>255= 0]
G component: [<0= 0] [>255= 0]
B component: [<0= 0] [>255= 0]

Average Pixel Luminance (Y):
Y=[111] (range: 0..255)

Brightest Pixel Search:
YCC=[ 873, 30, 0] RGB=[237,235,242] @ MCU[ 22, 12]

Finished Decoding SCAN Data
Number of RESTART markers decoded: 0
Next position in scan buffer: Offset 0x0000548D.5

*** Marker: EOI (End of Image) (xFFD9) ***
OFFSET: 0x0000548E

*** Searching Compression Signatures ***

Signature: 01F0A31D3842CFD4B7E09178F141E14B
Signature (Rotated): 016A9F39EDF7E9DCAF8BE822C2266077
File Offset: 0 bytes
Chroma subsampling: 2x2
EXIF Make/Model: NONE
EXIF Makernotes: NONE
EXIF Software: NONE

Searching Compression Signatures: (3347 built-in, 0 user(^) )



| EXIF.Make / Software           | EXIF.Model | Quality | Subsamp Match? |
|--------------------------------|------------|---------|----------------|
| CAM:[OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD ] | [C700UZ    | [       | No             |
| SW :[IJG Library               | ]          | [072    | ]              |



The following IJG-based editors also match this signature:
SW :[GIMP ] [072 ]
SW :[IrfanView ] [072 ]
SW :[idImager ] [072 ]
SW :[FastStone Image Viewer ] [072 ]
SW :[NeatImage ] [072 ]
SW :[Paint.NET ] [072 ]
SW :[Photomatix ] [072 ]
SW :[XnView ] [072 ]

Based on the analysis of compression characteristics and EXIF metadata:

ASSESSMENT: Class 1 - Image is processed/edited

This may be a new software editor for the database.
If this file is processed, and editor doesn't appear in list above,
PLEASE ADD TO DATABASE with [Tools->Add Camera to DB]

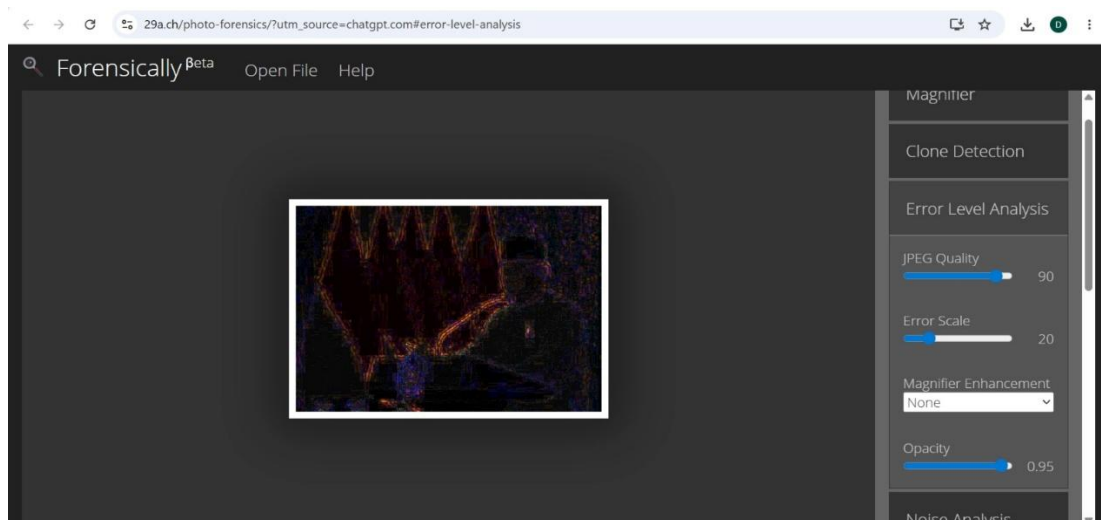
```

4.4 Hasil Analisis Menggunakan Forensically Beta

Analisis terakhir dilakukan menggunakan Forensically Beta dengan memanfaatkan fitur Error Level Analysis (ELA). Analisis ini bertujuan untuk mengamati distribusi tingkat kesalahan kompresi pada seluruh bagian gambar sehingga dapat diketahui apakah terdapat bagian gambar yang memiliki karakteristik kompresi berbeda.

Berdasarkan hasil Error Level Analysis, sebagian besar area gambar menunjukkan tingkat intensitas warna yang relatif seragam. Tidak ditemukan adanya area yang memiliki perbedaan tingkat kompresi secara mencolok dibandingkan bagian gambar lainnya. Perbedaan warna yang muncul masih berada dalam batas normal dan dipengaruhi oleh proses kompresi JPEG.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa gambar tidak memperlihatkan indikasi kuat adanya manipulasi lokal, seperti penambahan atau penghapusan objek tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan analisis ELA, gambar memiliki distribusi kompresi yang relatif konsisten.



4.5 Perbandingan Hasil Analisis

Untuk memperoleh hasil yang lebih objektif, dilakukan perbandingan terhadap hasil analisis yang diperoleh dari keempat perangkat lunak digital forensik.

Tools	Hasil Analisis
Metadata++	Menampilkan metadata dasar seperti profil warna, JFIF, ICC Profile, dan resolusi.
ExifTool	Menampilkan metadata teknis secara lebih lengkap, termasuk ukuran file, dimensi gambar, metode kompresi, dan sistem warna.
JPEGsn00p	Mengidentifikasi struktur kompresi JPEG dan mengklasifikasikan gambar sebagai Class 1 – Image is processed/edited.
Forensically Beta	Menampilkan hasil Error Level Analysis (ELA) yang menunjukkan distribusi kompresi relatif seragam tanpa indikasi manipulasi lokal yang signifikan.

Berdasarkan tabel tersebut, setiap aplikasi memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Metadata++ dan ExifTool lebih berfokus pada pemeriksaan metadata, JPEGsn00p menganalisis karakteristik kompresi gambar, sedangkan Forensically Beta memberikan analisis visual terhadap kemungkinan manipulasi pada gambar.

4.6 Pembahasan

Berdasarkan seluruh hasil analisis, dapat diketahui bahwa file sample.jpg merupakan gambar berformat JPEG dengan resolusi 533×375 piksel dan ukuran sekitar 22 kB. Metadata yang diperoleh dari Metadata++ dan ExifTool menunjukkan bahwa gambar menggunakan profil warna sRGB, format JFIF Version 1.01, serta metode kompresi Baseline DCT dengan YCbCr 4:2:0. Informasi tersebut menunjukkan bahwa gambar disimpan menggunakan karakteristik standar format JPEG.

Hasil analisis menggunakan JPEGsnoop memberikan klasifikasi Class 1 – Image is processed/edited, yang mengindikasikan bahwa gambar kemungkinan telah mengalami proses pengolahan sebelum disimpan. Namun demikian, klasifikasi ini tidak secara otomatis menunjukkan adanya manipulasi yang bertujuan mengubah isi gambar, karena proses kompresi ulang maupun penyimpanan kembali juga dapat menghasilkan karakteristik yang sama.

Sementara itu, hasil Error Level Analysis menggunakan Forensically Beta menunjukkan distribusi tingkat kompresi yang relatif seragam pada seluruh bagian gambar. Tidak ditemukan adanya area yang memiliki perbedaan tingkat kompresi secara signifikan sehingga tidak terdapat indikasi kuat adanya manipulasi lokal, seperti penambahan, penghapusan, atau penggantian objek tertentu.

Dengan membandingkan hasil dari keempat aplikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap perangkat lunak memiliki keunggulan masing-masing. Metadata++ dan ExifTool memberikan informasi metadata yang lengkap, JPEGsnoop mampu menganalisis karakteristik kompresi gambar, sedangkan Forensically Beta memberikan analisis visual terhadap kemungkinan manipulasi. Penggunaan beberapa tools secara bersamaan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan hanya menggunakan satu aplikasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum analisis file gambar sample.jpg menggunakan perangkat lunak Metadata++, ExifTool, JPEGsnoop, dan Forensically Beta, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Metadata++ dan ExifTool berhasil menampilkan informasi metadata file gambar, seperti nama file, ukuran file, format file, resolusi gambar, profil warna, versi JFIF, serta informasi teknis lainnya. Metadata tersebut memberikan gambaran mengenai karakteristik file digital yang dianalisis tanpa mengubah isi file.
2. Hasil analisis menggunakan ExifTool menunjukkan bahwa file sample.jpg merupakan gambar berformat JPEG dengan ukuran sekitar 22 kB, memiliki resolusi 533×375 piksel, menggunakan metode kompresi Baseline DCT dengan Huffman Coding, serta sistem warna YCbCr 4:2:0. Karakteristik tersebut merupakan standar yang umum digunakan pada file gambar berformat JPEG.
3. Analisis menggunakan JPEGsnoop menghasilkan klasifikasi Class 1 – Image is processed/edited, yang menunjukkan bahwa gambar memiliki indikasi telah mengalami proses pengolahan atau penyimpanan ulang. Namun, hasil tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa gambar telah dimanipulasi secara sengaja karena proses kompresi ulang maupun penyimpanan kembali juga dapat menghasilkan karakteristik yang serupa.
4. Hasil Error Level Analysis (ELA) menggunakan Forensically Beta menunjukkan distribusi tingkat kompresi yang relatif merata pada sebagian besar area gambar. Berdasarkan hasil pengamatan, tidak ditemukan indikasi yang kuat mengenai adanya manipulasi lokal, seperti penambahan, penghapusan, atau penggantian objek pada gambar.
5. Penggunaan lebih dari satu perangkat lunak digital forensik memberikan hasil analisis yang lebih lengkap dan saling melengkapi. Metadata++ dan ExifTool berfungsi untuk memperoleh informasi metadata, JPEGsnoop digunakan untuk menganalisis karakteristik kompresi gambar, sedangkan Forensically Beta digunakan untuk melakukan analisis visual terhadap kemungkinan manipulasi gambar. Kombinasi dari keempat tools tersebut menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan hanya menggunakan satu aplikasi.

5.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan praktikum maupun penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut.

1. Praktikum selanjutnya sebaiknya menggunakan beberapa sampel gambar dengan format dan sumber yang berbeda, sehingga hasil analisis dapat dibandingkan dan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai karakteristik masing-masing file digital.

2. Analisis tidak hanya dilakukan pada metadata dan struktur kompresi gambar, tetapi juga dapat dikembangkan dengan menggunakan metode digital forensik lainnya, seperti Clone Detection, Noise Analysis, Hash Analysis, atau teknik pemeriksaan file digital yang lebih mendalam.
3. Penggunaan perangkat lunak digital forensik sebaiknya dilakukan secara bersamaan karena setiap aplikasi memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Dengan menggabungkan beberapa tools, hasil analisis akan menjadi lebih akurat dan objektif.
4. Mahasiswa diharapkan terus meningkatkan pemahaman mengenai konsep digital forensik, metadata, serta teknik analisis citra digital agar mampu melakukan proses investigasi terhadap bukti digital secara lebih sistematis dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Hasil praktikum ini diharapkan dapat menjadi referensi dasar bagi mahasiswa dalam memahami penerapan digital forensik pada analisis file gambar, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keaslian dan integritas data digital dalam berbagai bidang, khususnya pada keamanan informasi dan investigasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Casey, E. (2011). *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet* (3rd ed.). Academic Press.
- Farid, H. (2016). *Photo Forensics*. MIT Press.
- Harvey, P. (2025). *ExifTool by Phil Harvey*. <https://exiftool.org/>
- Japan Electronics and Information Technology Industries Association. (2019). *CIPA DC-008-Translation-2019: Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras (Exif Version 2.32)*. <https://www.cipa.jp/std/documents/e/DC-008-Translation-2019-E.pdf>
- Lyle, J., Guttman, B., Butler, J., Sauerwein, K., Reed, C., & Lloyd, C. (2022). *Digital Investigation Techniques: A NIST Scientific Foundation Review (NIST IR 8354)*. National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8354>
- National Institute of Standards and Technology. (2006). *Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response (Special Publication 800-86)*. National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-86>
- Joint Photographic Experts Group. (n.d.). *JPEG.org*. <https://jpeg.org/>
- Forensically. (n.d.). *Forensically Beta*. <https://29a.ch/photo-forensics/>
- Amerini, I., Ballan, L., Caldelli, R., Del Bimbo, A., & Serra, G. (2011). *A SIFT-based forensic method for copy-move attack detection and transformation recovery*. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 6(3), 1099–1110.
- Bayram, S., Sencar, H. T., & Memon, N. (2006). *An efficient and robust method for detecting copy-move forgery*. Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.